fondo, oltre il singolo atomo, ci troviamo di fronte all'infinito del piccolissimo, e se guardiamo in alto, al cielo notturno, ci troviamo di fronte all'infinito dell'immenso. Questi infiniti sono due tra le più sconvolgenti delle idee umane, essi rappresentano una sequenza senza fine che continua ad andare non solo molto lontano, ma per sempre.

Quando parliamo di un numero infinito, ci riferiamo ad una misura che è più grande di qualunque numero, cioè qualsiasi numero voi abbiate in mente l'infinito è più grande. Sin dal tempo di Democrito, nel V sec. A.C., l'uomo non ha fatto che interrogarsi sull'esistenza dell'atomo. E, negli ultimi 500 anni, sono state portate argomentazioni persuasive, anche se indirette, sulla teoria che tutta la materia è formata da atomi. Ma solo nella nostra epoca siamo riusciti a vederli veramente. Noi diamo per scontato che gli atomi esistono. Però, ne esistono molte specie diverse.

Sulla Terra, ci sono 92 specie di atomi allo stato naturale distinti chimicamente. Si chiamano gli elementi chimici. In pratica, tutto quello che vediamo e conosciamo, tutte le bellezze della natura, sono costituiti da queste poche specie di atomi, collegati tra loro in armoniose combinazioni chimiche. Alla temperatura ambiente, molti elementi chimici sono allo stato solido, alcuni allo stato gassoso e altri allo stato liquido, come il bromo e il mercurio. Sono sistemati per ordine di complessità, per esempio, l'idrogeno, il più semplice, è l'elemento numero uno e l'uranio, il più complesso, è l'elemento numero 92. Alcuni di questi elementi ci sono molto familiari, per esempio il silicio, l'ossigeno, il magnesio, l'alluminio, il ferro, elementi che costituiscono la terra. Ma ci sono anche l'idrogeno, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, il fosforo, lo zolfo, elementi che sono essenziali per la vita. Altri elementi ci sono assolutamente sconosciuti, per esempio l'erbio, il disprosio, ecc., elementi che non capita di incontrare tutti i giorni. Per grandi linee, possiamo dire che gli elementi più conosciuti sono anche gli elementi più abbondanti; sulla Terra c'è una gran quantità di ferro.

Il fatto che l'atomo sia composto solo da tre tipi di particelle elementari, protoni, neutroni ed elettroni, è una scoperta relativamente recente. Il neutrone fu scoperto solo nel 1932 all'università di Cambridge, come l'elettrone e il protone. La chimica e la fisica moderna hanno ridotto la complessità del mondo impercettibile ad una semplicità sorprendente; 3 entità (elettrone, protone e neutrone) messe insieme formano essenzialmente tutte le cose. Il neutrone è elettricamente neutro. Il protone ha una carica elettrica positiva e l'elettrone ha una carica elettrica negativa,